

04 워크북 — 기억의 과학: 인출 연습

사용법: 정리본·필기본을 덮고 본다. 모르면 비워 두고 다음으로. 마지막 메타인지 체크가 가장 중요하다. 이 워크북을 푸는 것 자체가 강의에서 말한 **인출 연습**이다.

A. 빈칸 채우기

- 망각곡선에 따르면 배운 ()에 기억이 가장 빠르게 떨어지고, 시간이 갈수록 떨어지는 ()가 느려진다.
- 망각은 게으름 ()이 아니라 뇌가 원래 그렇게 작동하기 () 일어난다.
- 다시 읽기를 하면 글이 눈에 ()지고, 그 () 우리는 내용을 안다고 느낀다.
- 익숙해져서 안다고 느끼는 것을 () 착각이라고 한다.
- 시험은 () 능력이 아니라 () 능력을 요구한다.
- () 다시 읽기만 한 학생은 공부할 때는 다 안다고 느끼는데 시험장에서는 막힌다.
- 인출 연습은 책을 () 배운 내용을 기억에서 () 꺼내 보는 공부법이다.
- 꺼내려고 () 과정 자체가 기억으로 가는 길을 더 튼튼하게 만든다.
- 간격 두기가 효과적인 것은 조금 잊어버린 상태에서 꺼내야 인출이 더 () 때문이다.
- 적당히 어려운 인출이 기억을 더 강하게 만드는 것을 ()이라고 한다. () 너무 많이 잊으면 인출 자체가 일어나지 않는다.

B. 원인 - 결과 연결하기

왼쪽 원인과 오른쪽 결과를 선으로 이으시오. 오른쪽에는 **강의 내용과 맞지 않는 결과가 하나** 섞여 있다.

원인		결과
① 같은 글을 여러 번 다시 읽는다	○○	㉠ 인출 자체가 일어나지 않는다
② 책을 덮고 기억에서 꺼내려 애쓴다	○○	㉡ 글이 익숙해져 안다고 느낀다
③ 시간 간격을 두고 복습한다	○○	㉢ 기억으로 가는 길이 튼튼해진다
④ 너무 많이 잊은 뒤에 꺼내려 한다	○○	㉤ 인출이 적당히 어려워진다
⑤ 시험이 꺼내는 능력을 요구한다	○○	㉥ 다시 읽기만 한 학생이 시험장에서 막힌다
		㉦ 어려울수록 무조건 기억이 강해진다

한 쌍을 골라 "왜 그렇게 이어지는지" 중간 과정을 한 줄로 쓰시오.

C. 백지 설명 — 초등학생에게 설명하듯

조건: 전문용어 쓰지 않기 / 비유 하나 이상 / "왜냐하면"을 두 번 이상 쓰기

C-1. 교과서를 다섯 번 읽은 동생이 "다 외웠어!"라고 합니다. 그런데 받아쓰기 시험에서 틀렸어요. 왜 그런지 동생에게 설명해 주세요.

설명 칸

C-2. 동생에게 "오늘 배운 걸 오늘 밤에 한 번, 사흘 뒤에 한 번 떠올려 봐"라고 권하려 합니다. 왜 한꺼번에 여러 번이 아니라 나눠서 하는 게 좋은지 설명해 주세요.

설명 칸

D. 적용 — 강의에 없는 새 상황

D-1. 한 대학생이 다음 주 발표를 위해 발표 대본을 매일 세 번씩 소리 내어 읽고 있다. 읽을 때는 막힘없이 술술 나와서 준비가 됐다고 느낀다. 발표 당일, 대본 없이 말할 때 어떤 일이 일어날지 강의의 원리로 예측하고, 준비 방법을 어떻게 바꿔야 할지 원인 → 과정 → 결과로 쓰시오. (힌트: C3, C4, C5)

D-2. 어떤 학생이 영어 단어 50개를 외우면서, 단어장을 펴 놓고 '뜻 가리고 맞히기'를 한 자리에서 연속 10번 반복했다. 1시간 뒤엔 다 맞췄지만 일주일 뒤엔 절반을 잊었다. 이 학생의 방법에서 **잘한 점 하나**와 **바꿔야 할 점 하나**를 강의 개념으로 설명하시오. (힌트: C5, C6)

D-3. 한 선생님이 "어려울수록 오래 기억하니까, 배운 지 석 달 된 단원을 복습 없이 바로 시험 보자"고 한다. 강의의 원리로 이 주장의 맞는 부분과 틀린 부분을 구분하시오. (힌트: C7)

E. 메타인지 체크

개념	자신감 (1~5)	어디서 막혔나 (구체적으로: 정의? 이유? 예시? 구별?)
C1 망각곡선	① ② ③ ④ ⑤	
C2 다시 읽기	① ② ③ ④ ⑤	
C3 유창성 착각	① ② ③ ④ ⑤	
C4 알아보기 vs 꺼내기	① ② ③ ④ ⑤	
C5 인출 연습	① ② ③ ④ ⑤	
C6 간격 두기	① ② ③ ④ ⑤	
C7 바람직한 어려움	① ② ③ ④ ⑤	

다음 행동

- 자신감 1~2 → 정리본의 해당 개념 카드 + 강의 해당 구간 다시 보기
- 자신감 3 → 필기본 단서 질문으로 설명 연습
- 자신감 4~5 → 05 문제지 심화 문항에 도전

확인용 답 (다 푼 뒤에 보기)

A. 빈칸

1. 직후 / 속도 [00:39]
2. 때문 / 때문에 [00:50]
3. 익숙해 / 결과 (동의: 때문에, 덕분에) [01:11], [01:26]
4. 유창성 [01:26]
5. 알아보는 / 꺼내는 [01:47]
6. 그래서 (동의: 따라서) [01:47]
7. 덮고 / 스스로 [02:06]
8. 애쓰는 [02:36]
9. 어려워지기 [04:17]
10. 바람직한 어려움 / 하지만 (동의: 단, 그러나) [04:30], [04:53]

B. 연결 ①-㉠ [01:11] · ②-㉡ [02:36] · ③-㉢ [04:17] · ④-㉣ [04:53] · ⑤-㉤ [01:47] 합정 ㉤ — 강의는 "어렵기만 하면 다 좋은 건 아니다"라고 명시 [04:43]

C. 채점 기준

- □ 인과 순서가 맞다 (C-1: 여러 번 읽음 → 익숙함 → 안다고 느낌 → 꺼내 본 적 없음 → 시험에서 못 꺼냄)
- □ 핵심 구별을 빠뜨리지 않았다 (C-1: 알아보기 ≠ 꺼내기 / C-2: 조금 잊어야 꺼내기가 적당히 어렵다)
- □ 비유가 원리와 구조가 같다 (예: 숲길, 자전거 타는 걸 구경만 하기 등)

D. 예시 답안과 채점 포인트

- D-1: 읽을 때 술술 나오는 건 대본이 눈앞에 있어 익숙하기 때문(유창성 착각) → 대본 없이 꺼내 본 적은 없음 → 당일 막힐 가능성이 큼. 개선: 대본을 덮고 핵심 순서를 백지에 쓰거나 누군가에게 말해 보기(인출 연습). **포인트:** '느낌 ≠ 꺼내기 능력'을 근거로 들었는가.
- D-2: 잘한 점 — 뜻을 가리고 맞추기는 인출 연습이다. 바꿀 점 — 한 자리에서 연속 반복하면 잊을 틈이 없어 인출이 쉬워진다 → 간격을 두고 나눠서 해야 적당히 어려운 인출이 된다. **포인트:** 인출과 간격을 구분해 평가했는가.
- D-3: 맞는 부분 — 적당히 어려운 인출은 기억을 강화한다. 틀린 부분 — 너무 많이 잊으면 인출 자체가 일어나지 않으므로, 간격이 너무 길면 효과가 없다 [04:53]. **포인트:** '적당히'라는 조건을 짚었는가.